

云南财经大学

实验报告



课程： 数字逻辑

院（系）：	信息学院		
班 级：	计机 23-3		
学 号：	202305002512	202305002274	
	202305002278	202305002284	
	202305002290	202305002291	
姓 名：	钟瑶姿	柏鑫	任佳伊 颜嘉桦
	欧阳才潘	龙羽	

2025 年 5 月

实验名称	拓展实验 A：3 人多数表决电路 拓展实验 B：3 人多数表决电路 自主设计实验（组合逻辑电路）数字密码锁电路 时序逻辑电路的基础实验（同步十进制加法计数器） 时序逻辑电路的基础实验（同步二进制加法计数器） 时序逻辑电路的基础实验（七进制计数器） 时序逻辑电路的基础实验（七进制计数器的拓展实验 C）
实验目的	拓展实验 A：3 人多数表决电路 1. 掌握组合逻辑电路的设计方法，根据真值表推导多数表决逻辑表达式，熟悉 74LS00（四 2 输入与非门）的特性，利用其搭建三人多数表决电路。 拓展实验 B：3 人多数表决电路 2. 理解 3-8 线译码器（74LS138）的工作原理及其在组合逻辑设计中的应用，结合 74LS00（与非门）和 74LS04（反相器），利用译码器输出实现多数表决功能。 自主设计实验（组合逻辑电路）数字密码锁（三位密码验证） 3. 掌握数据选择器（74LS151）和译码器（74LS138）的综合应用方法。 设计并实现三位二进制密码锁的逻辑控制电路，通过比较输入密码与预设值控制输出状态。 时序逻辑电路的基础实验（同步十进制加法计数器） 4. 理解同步计数器 74LS162 的工作原理及其同步预置、清零功能。验证十进制加法计数过程：在单脉冲（QD）触发下，输出状态按 BCD 码循环（0000→1001）。掌握七段数码管的驱动方法，观察数字 0~9 的显示效果，巩固 BCD 码与显示译码知识。 时序逻辑电路的基础实验（同步二进制加法计数器） 5. 掌握 4 位二进制同步计数器（74LS163）的工作特性及计数规律。验证二进制加法计数过程：在单脉冲（QD）触发下，输出从 0000 递增至 1111（0→15）。 时序逻辑电路的基础实验（七进制计数器） 6. 掌握利用同步计数器（74LS162）和门电路（74LS00）设计任意进制计数器的方法。 实现七进制计数功能：通过同步预置复位，使计数器在状

	态 0110 (6) 后返回 0000。 七进制计数器的拓展实验 C 7.掌握同步计数器 (74LS162/163) 的工作原理, 验证其十进制/二进制加法计数功能及七段数码管显示驱动; 当计数器状态为 0110 (显示 “6”) 时, 通过门电路组合输出进位信号, 驱动 LED 灯亮起。掌握利用同步清零端 (CLR’) 实现任意进制计数: 七进制: 状态至 0110 时同步清零, 循环显示 0~6; 六进制/九进制: 通过改线, 分别用 0101 (5) 或 1000 (8) 状态触发清零, 实现模 6/模 9 计数。
实验硬件设备	数字逻辑教学试验箱、扁口起子、电线 两片 74LS00 芯片 74LS138、74LS0474LS151、74LS162、74LS163
实验内容	在第三节课堂实验中, 小组将进行以下实验: (1) “用门电路 (74LS00×2) 实现 3 人多数表决电路” (2) “用 74LS138、74LS00、74LS04 实现 3 人多数表决电路” (3) “数字密码锁电路” 的自主实验 a.设计 3 位二进制密码锁, 输入密码与预设密码匹配则 “开锁”, 否则 “报警”; b.用 74LS138 译码器解析密码, 74LS151 选择预设密码, 74LS00 实现逻辑控制; c.掌握组合逻辑芯片协同设计, 验证电路功能。 (4) 同步十进制加法计数器 74LS162(74HCT162) 的使用。 将 74LS162 的 CLK 时钟信号接单脉冲时钟信号 QD, 输出端 QDQCQBQA 接至一片七段数码管的 DCBA 输入端; 按动 QD 信号, 在其触发作用下, 162 的输出端依次为 0000~1001, 七段数码管循环显示 “0” ~ “9”。 (5) 同步二进制加法计数器 74LS163 的使用。 将 74LS163 的 CLK 时钟信号接单脉冲时钟信号 QD, 输出端 QDQCQBQA 接至一片七段数码管的 DCBA 输入端; 按动 QD 信号, 在其触发作用下, 163 的输出端依次为 0000~1111, 观察七段数码管的显示结果, 并记录下来; (6) 七进制计数器的设计。 用 1 片 74LS162 计数器和 1 片 74LS00 (与非门) 构造七进制的计数器:

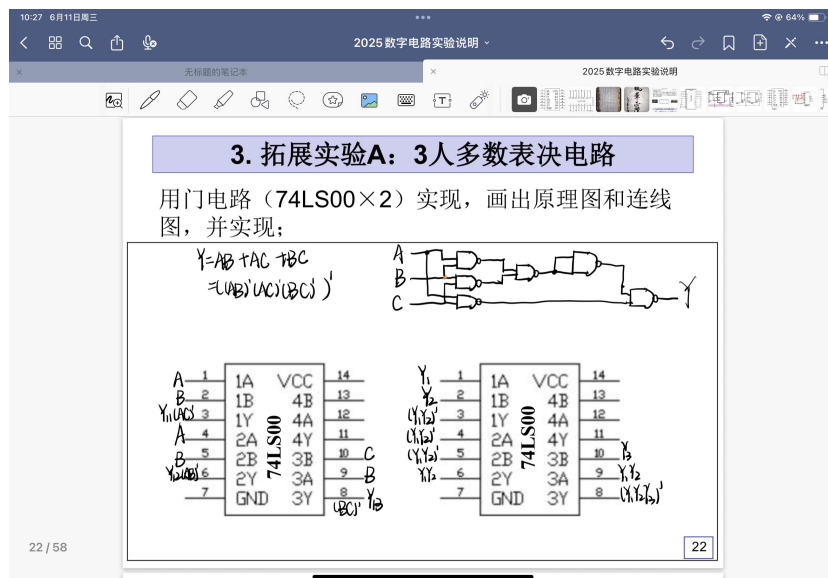
	• 162 计数器的 CLK 接 QD 单脉冲时钟信号，输出端 QDQCQBQA 接一片代表七段数码管的 DCBA 端； • 预置数为 0000，162 的状态从 0000 起始，按动 6 下单脉冲时钟信号 QD，在其触发作用下，162 依次发生跳变；当其输出为“0110”时，下一刻将跳转至预置数 0000，完成七进制计数； • 数码管应依次显示“0”~“6”。 (7) 基于 74LS162 实现进位输出、同步置零法及模值切换，完成七/六/九进制计数器设计。 1.进位输出设计：显示"6"时点亮 LED； 在七进制计数器（实验 6）基础上增加进位输出功能：当数码管显示"6"（状态 0110）时，LED 亮起作为进位信号。 2.同步置零法实现七进制（使用 CLR'） 3.现场改线，实现 6 进制计数器和 9 进制计数器。
--	--

实
验
步
骤

(1) 拓展实验 A:

①先观察并安装两个门电路 74LS00

②依据连线图连接线路



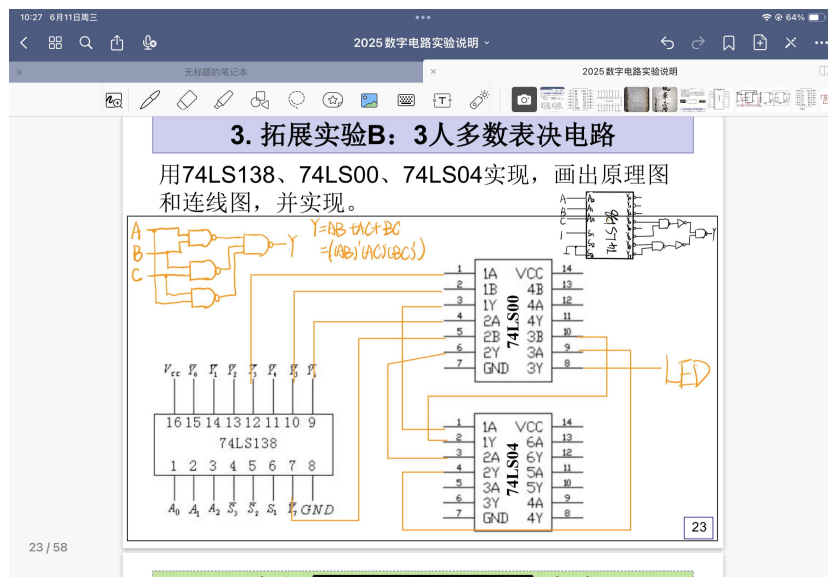
③验证 3 人多数表决的功能并记录实验结果

④按要求复原实验器材

(2) 拓展实验 B:

①先观察并安装芯片 74LS138、74LS00、74LS04,注意安装芯片的正确方法并确保没有装反

②依据连线图连接线路



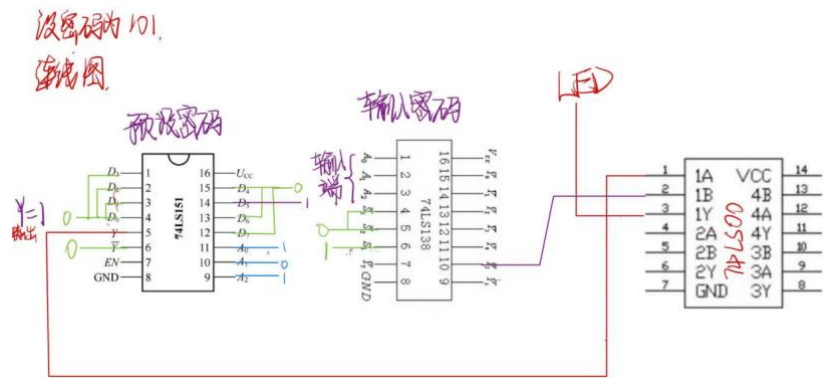
③验证 3 人多数表决的功能并记录实验结果

④按要求复原实验器材

(3) 自主设计实验（组合逻辑电路）数字密码锁电路

①先观察并安装芯片 74LS138、74LS151、74LS00,注意安装芯片的正确方法并确保没有装反

②依据连线图连接线路,其线路图如下:



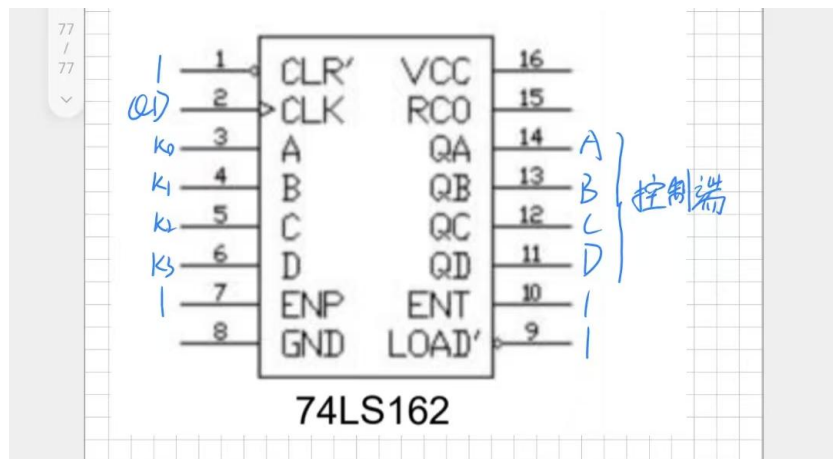
③验证功能并记录实验结果

④按要求复原实验器材

(4) 同步十进制加法计数器

①先观察并安装芯片 74LS162,注意安装芯片的正确方法并确保没有装反

②依据连线图连接线路



③验证功能并记录实验结果

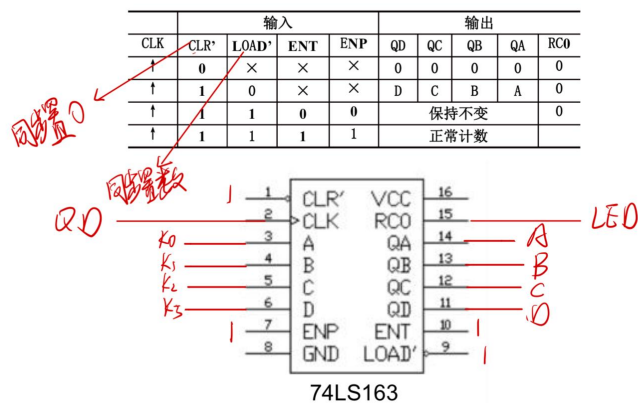
④按要求复原实验器材

(5) 同步二进制加法计数器

①先观察并安装 74LS163 芯片,注意安装芯片的正确方法并确保没有装反

②依据连线图连接线路

74LS163: 同步二进制加法计数器，真值表及芯片引脚图如图所示：



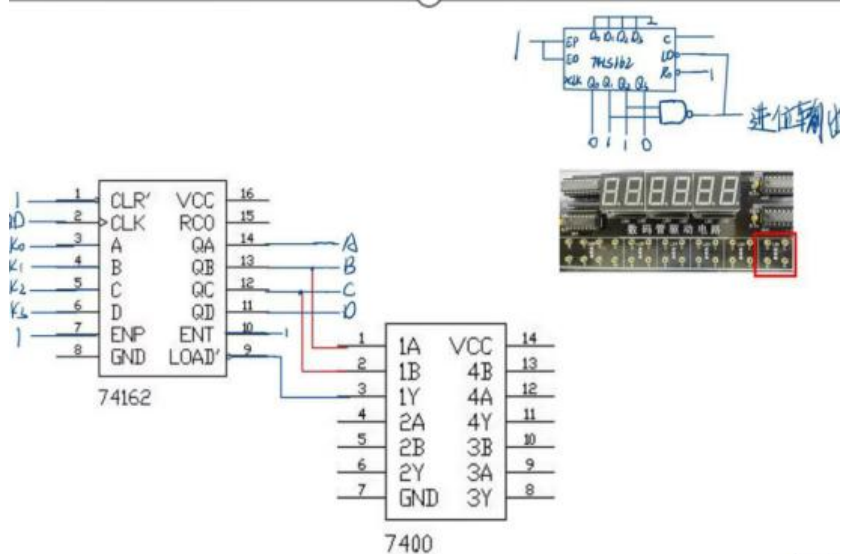
③验证加法计数器的功能并记录实验结果：

④按要求复原实验器材

(6) 七进制计数器

①先观察并安装 74LS162、7400 芯片，注意安装芯片的正确方法并确保没有装反

②依据连线图连接线路，线路图如下：



③验证加法计数器的功能并记录实验结果

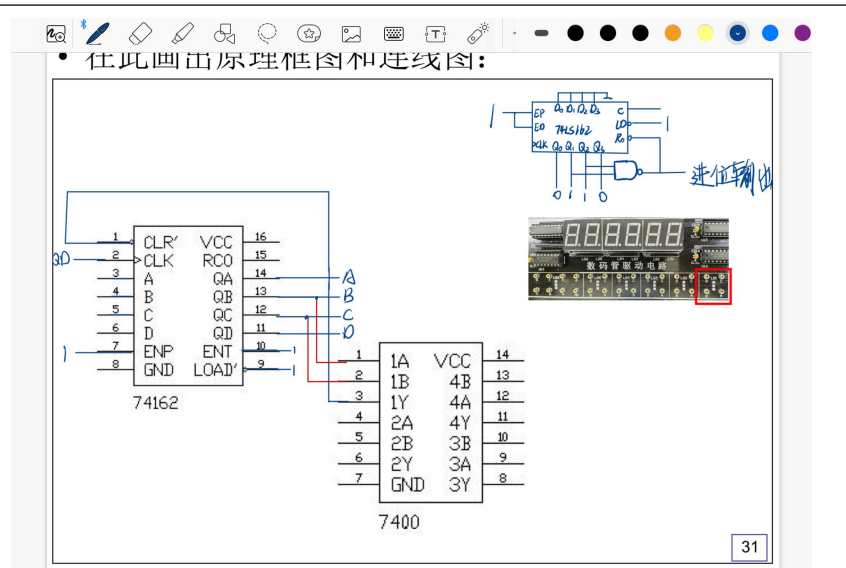
④按要求复原实验器材

(7) 七进制计数器的拓展实验 C

1.①先观察并安装 74LS162、7400 芯片，注意安装芯片的正确方法并确保没有装反。

②设计将 Q2 和 Q1 和 LD' 的与非门作为进位输出

③依据连线图连接线路



④验证加法计数器的功能并记录实验结果

2.若要用 74LS162 的同步置零,则将 74162 的 CLR'直接连在 7400 的 1Y, 在接入 LED 灯作为进位信号（低电平有效）

3.①6 进制计数器：将 74162 的脚 14（QA）和脚 12(QC)分别接到 7400 的脚 1（1A）和脚 2（1B）

②9 进制计数器：将 74162 的脚 11(QD)分别接到 7400 的脚 1（1A）和脚 2（1B）

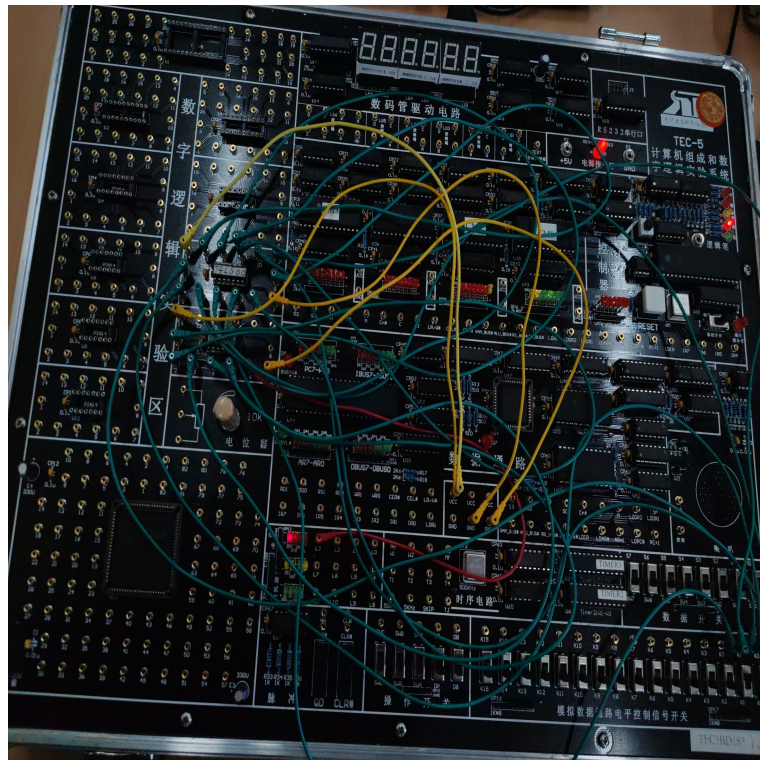
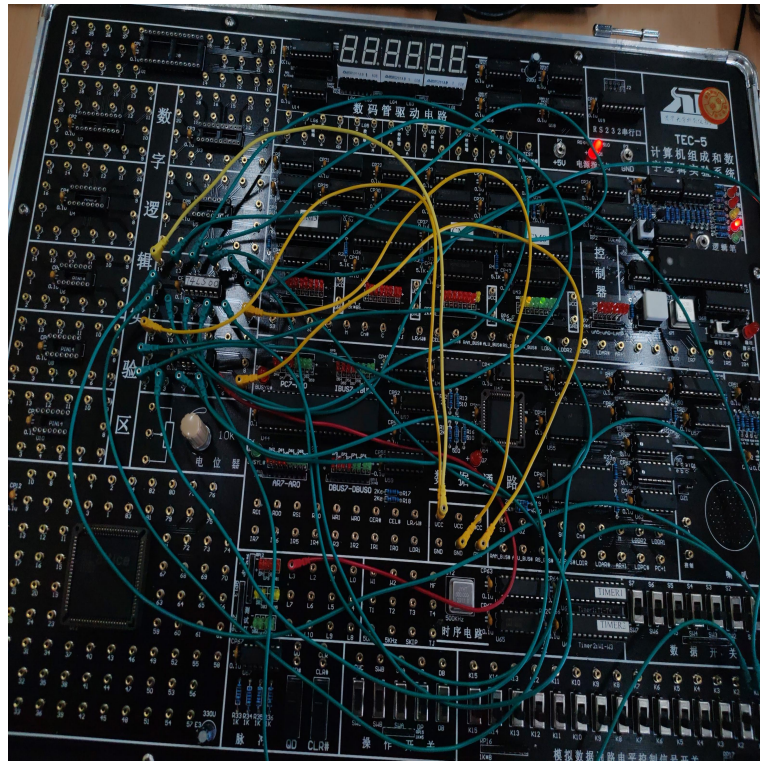
最后，记录实验结果并按要求还原实验器材

1.拓展实验 A

实验结果如下图所示：

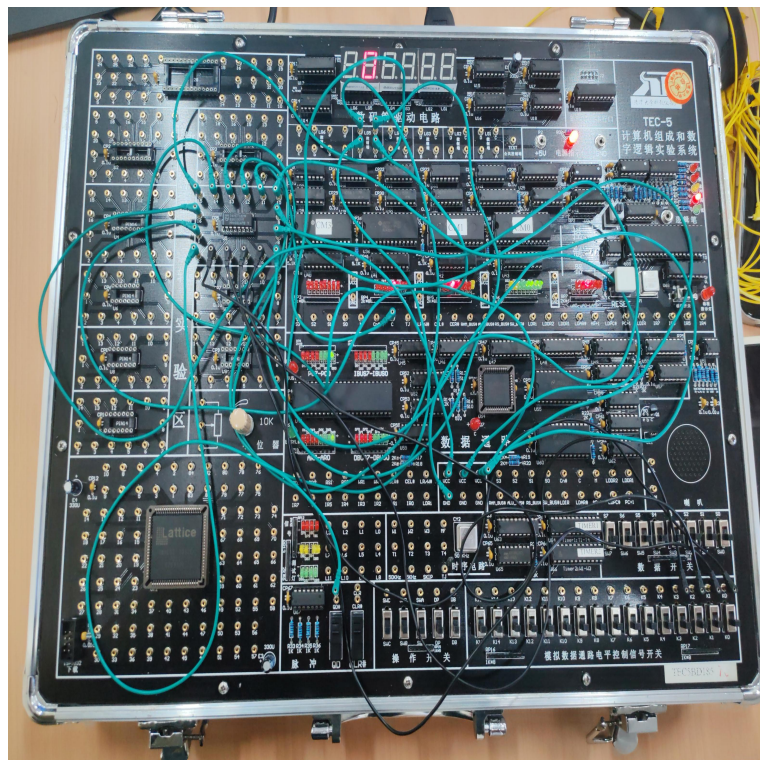
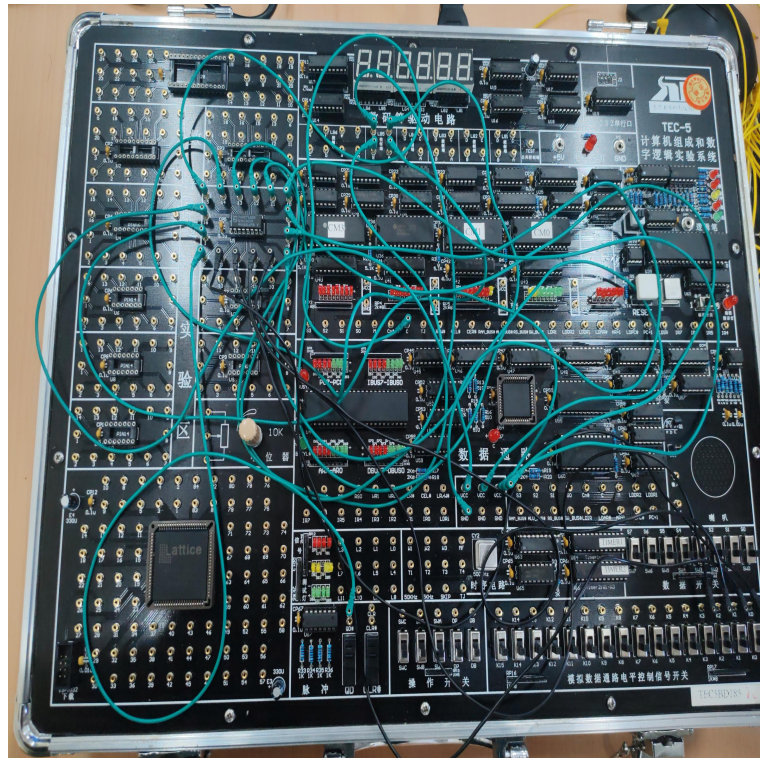
两人及以上表决则灯亮，否则不亮

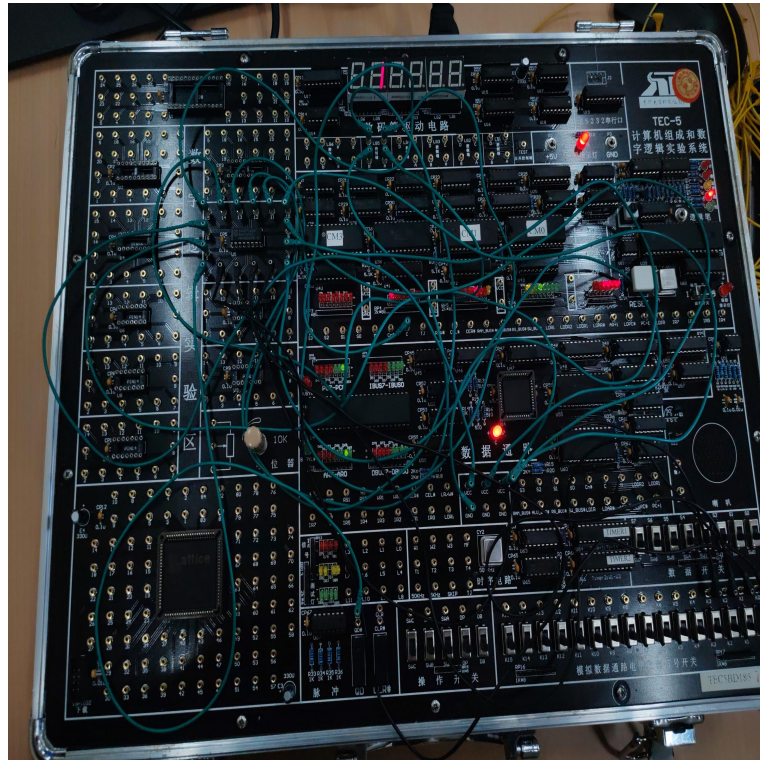
实
验
结
果



2.拓展实验 B

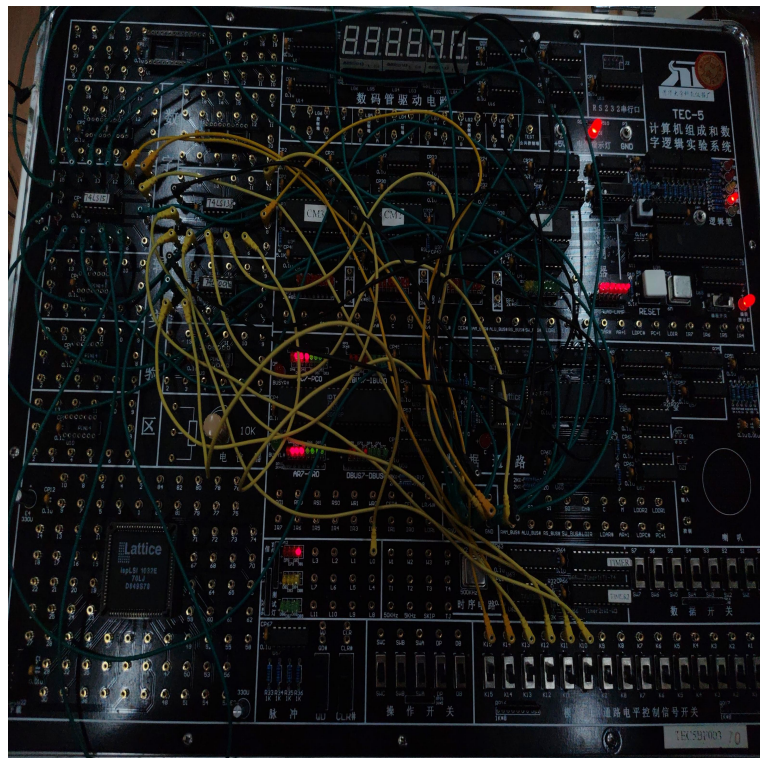
两人及以上表决则灯亮，否则不亮



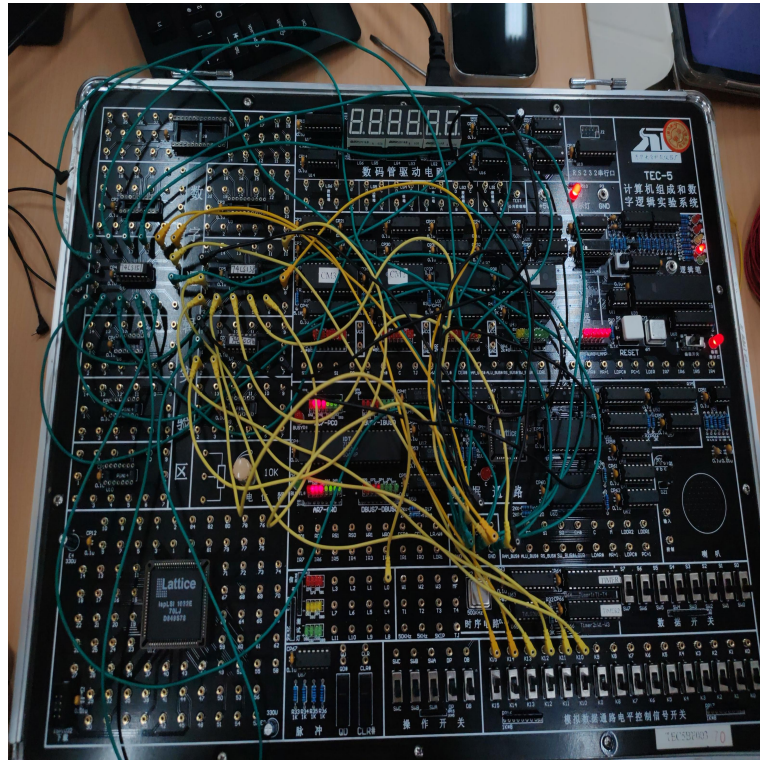


3.数字密码锁

预设密码为 101,输入正确密码,则 LED 灯亮



预设密码为 101,输入错误密码,则 LED 灯不亮

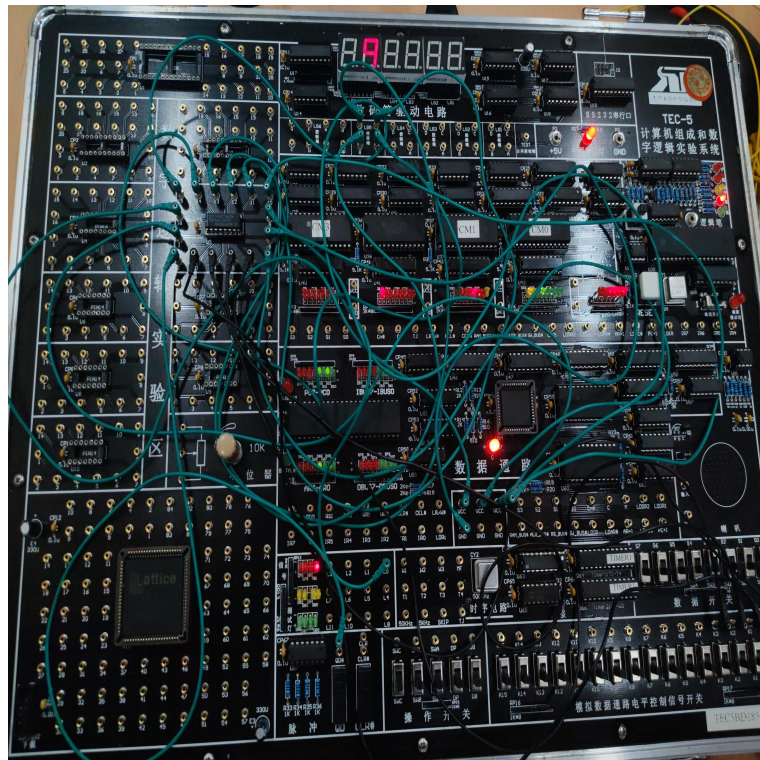


4.同步十进制加法计数器

1.当下一个上升沿到来之前,

$CLR'=1, LOAD'=1, ENT=1, ENP=1$, 则加法器正常计数。

当数字跳到 9 的时候, LED 灯亮



2.当 $k5=0$, 即 $LOAD$ 为 0, 同步置数。

3.当 $k4=0$, 即 $CLR=0$, 异步置 0, 无论怎么按 QD, 数码管都显示 0

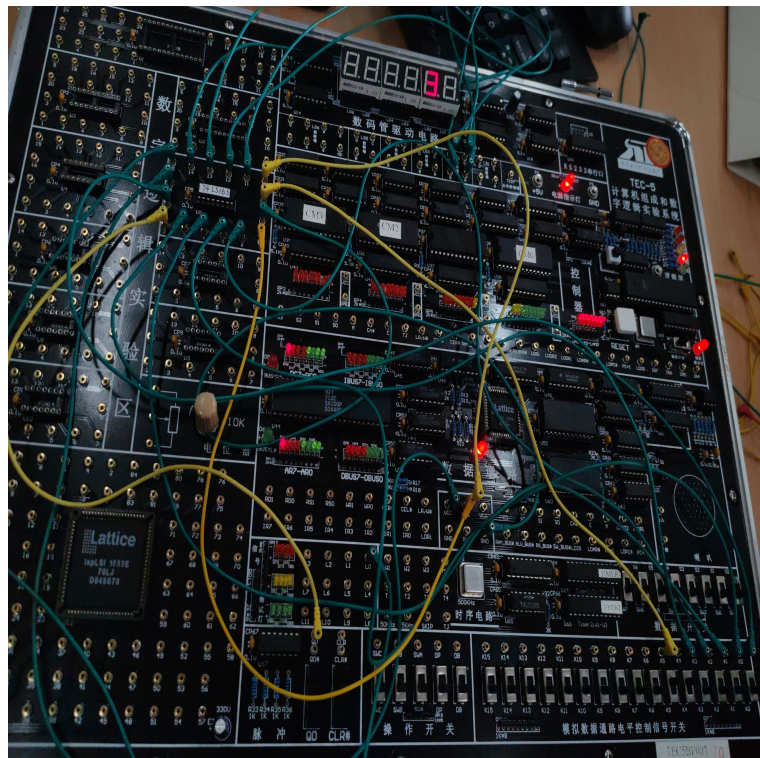
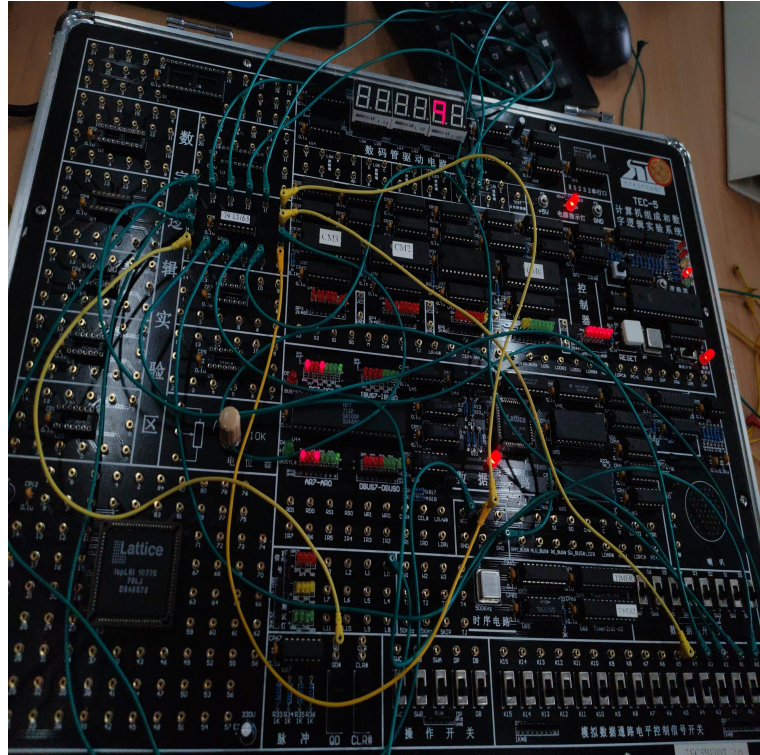
5.同步二进制加法计数器

①当下一个上升沿到来之前，

$CLR'=1, LOAD'=1, ENT=1, ENP=1$, 则加法器正常计数。

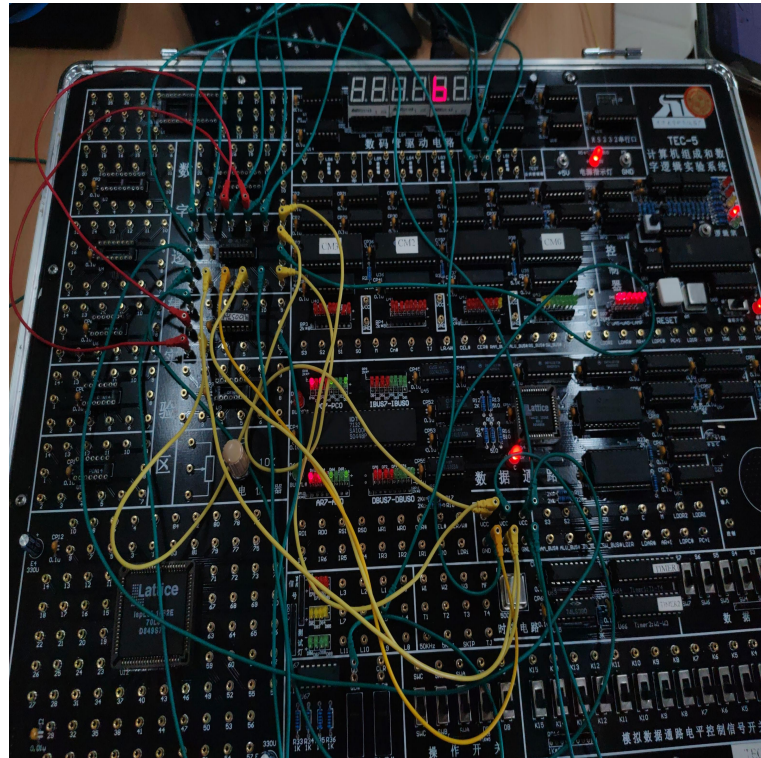
②当 $k5=0$, 即 $LOAD$ 为 0, 同步置数。

③当 $k4=0$, 即 $CLR=0$, , 同步置 0, 无论怎么按 QD, 数码管都显示 0



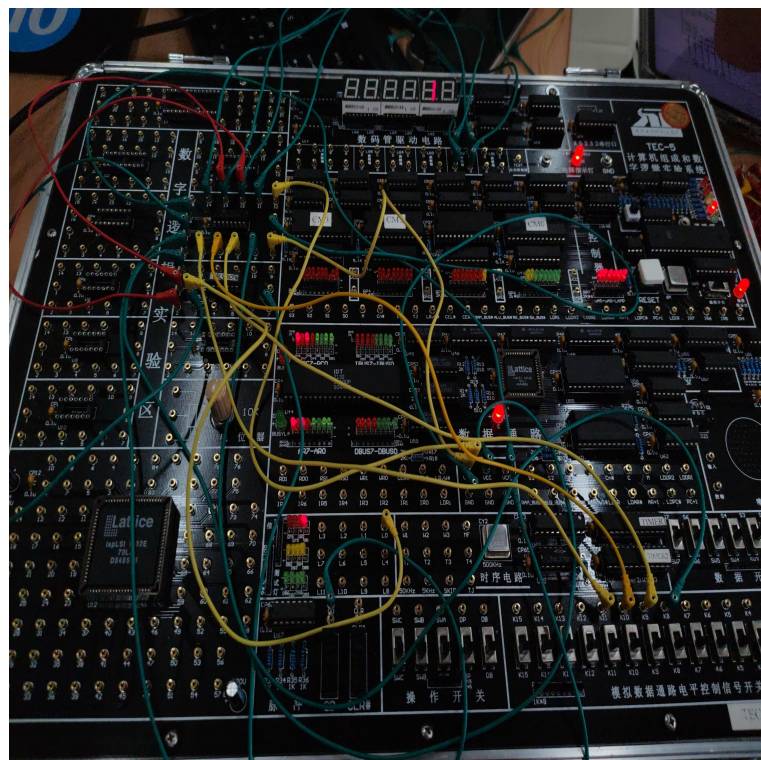
6.七进制计数器

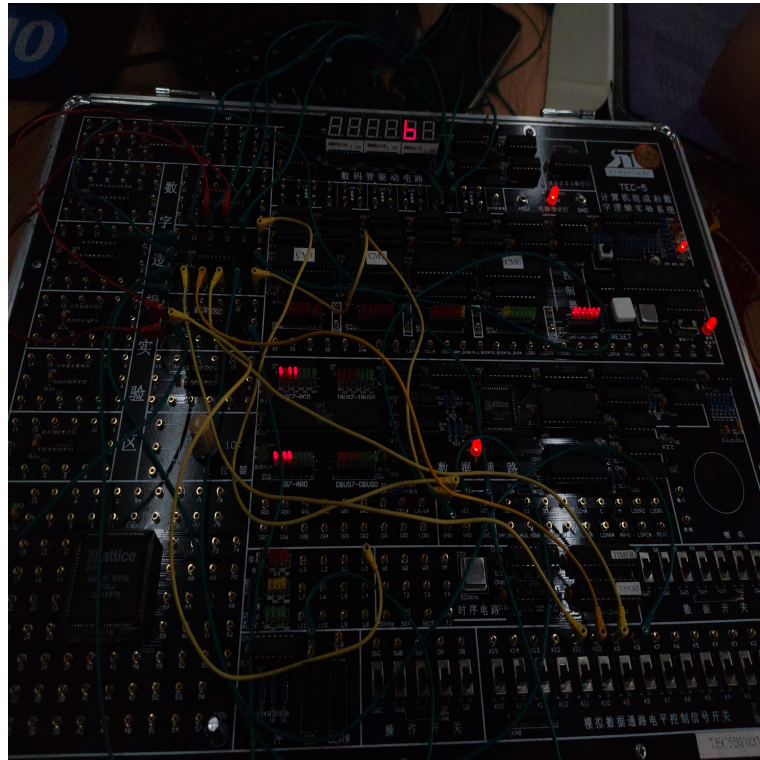
低电平输出，当数码管显示数字为6时 LED 灯灭



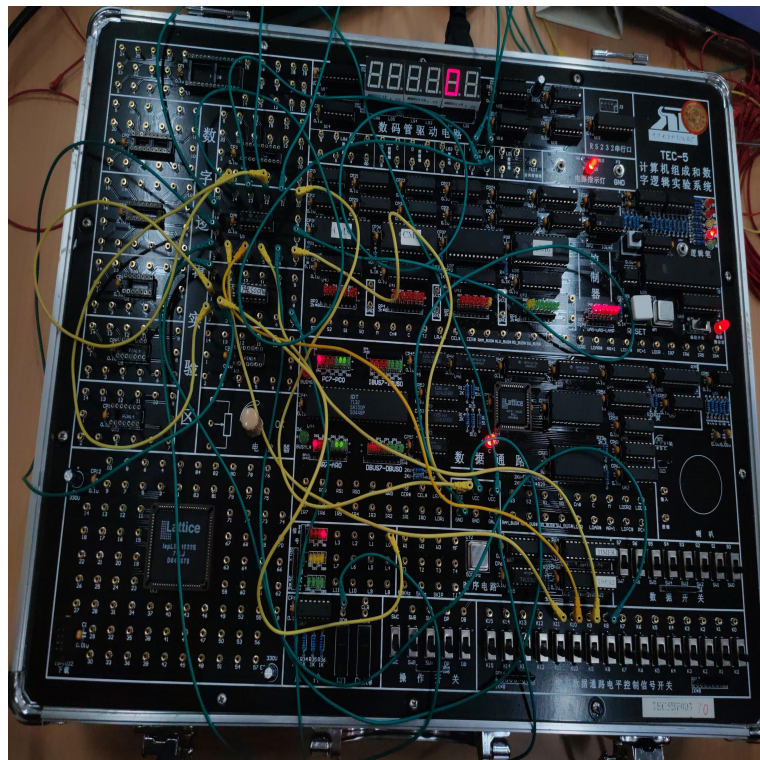
7.拓展实验 C

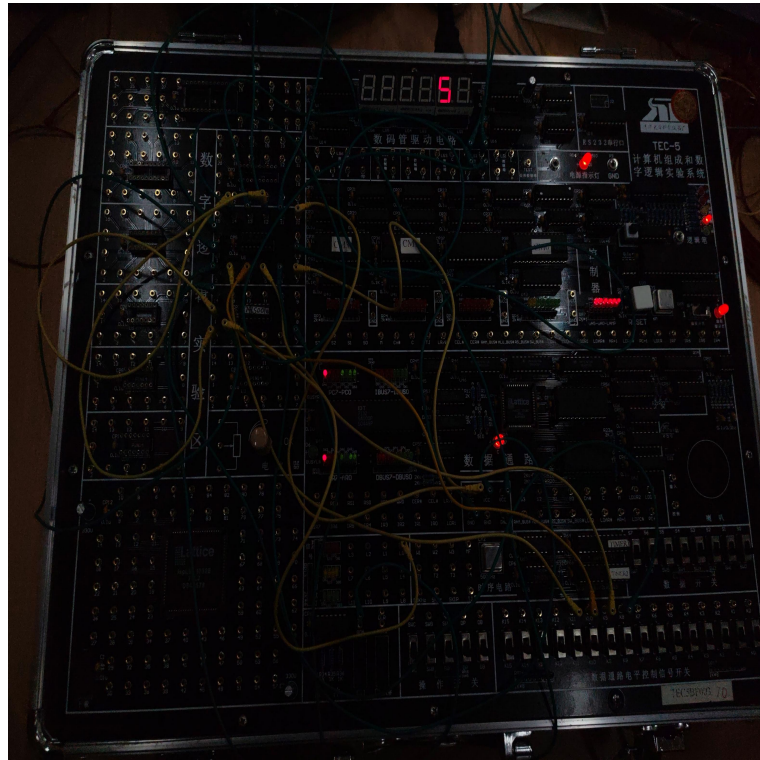
(1) 利用 74LS162 同步置零法



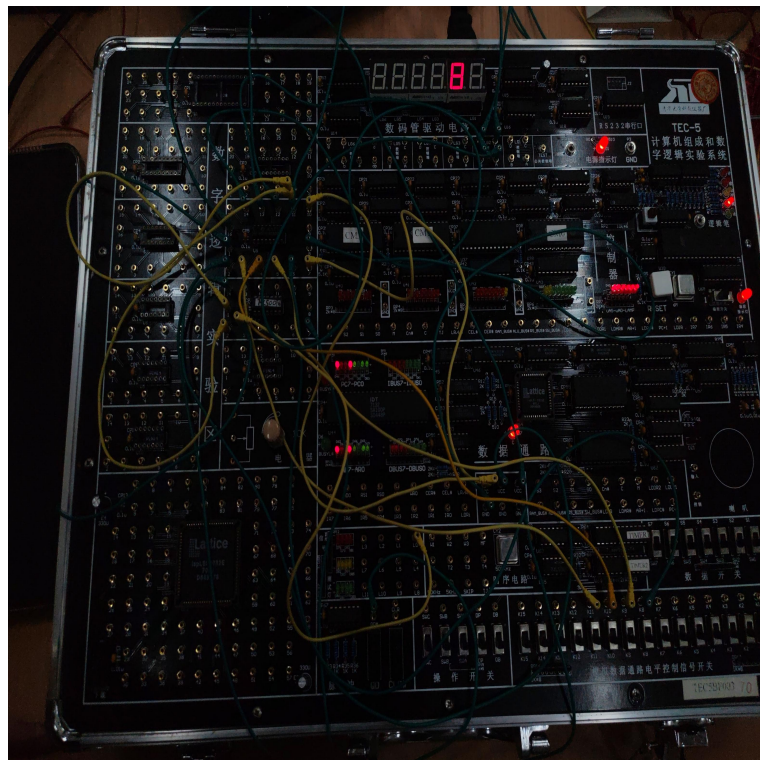


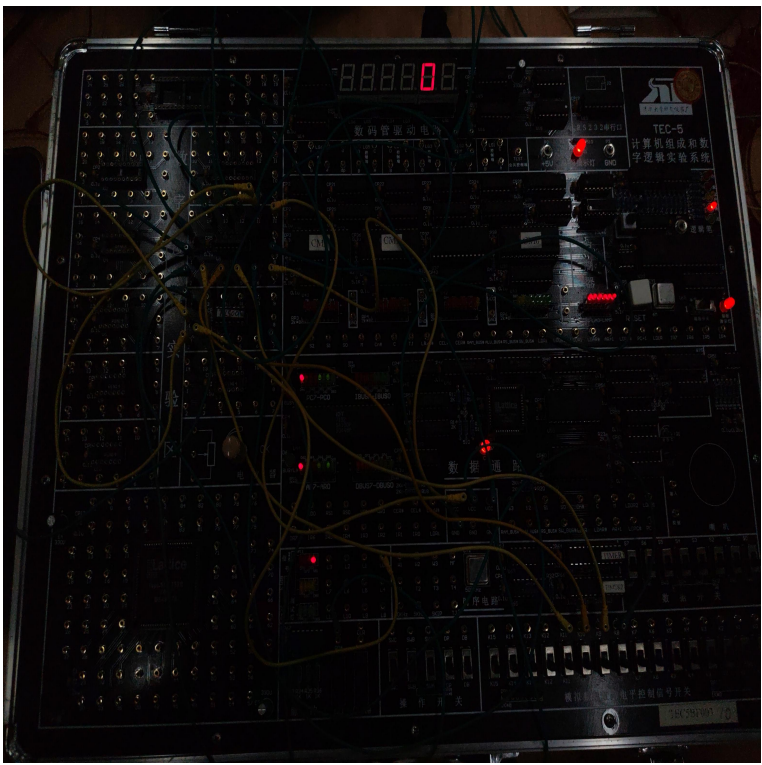
(2) 现场改线，实现六进制（六跳零）
当数码管显示数字 5 时，LED 灯灭





(3) 九进制
九的时候跳零，灯不亮



	
实 验 总 结	通过本次 7 个逻辑电路的基础实验操作，让我们了解了组合逻辑电路，时序逻辑电路和三人多数表决电路（奇电路）的原理及功能。在实验过程中，我们更加深入地理解了组合逻辑电路，时序逻辑电路和三人多数表决电路（奇电路）的基本原理和特性。学会了如何正确连接与非门、反相器等电路。对于逻辑电路的布线和连接，我们掌握了严谨、规范的操作方法，确保电路的准确性和稳定性。同时，在进行实验测试时，学会了用信号灯来验证逻辑信号的状态，这让我们对逻辑功能的实现有了更直观的感受。通过不断地调试和排错，培养了我们的耐心和解决问题的能力。当遇到逻辑不正确的情况时，能够逐步排查线路连接、元件损坏等可能的原因，并找到有效的解决方案。总之，通过组合逻辑基础实验操作的学习，我们在理论与实践的结合方面取得了显著进步，为进一步深入学习数字逻辑电路奠定了坚实的基础。
教 师 评 阅	